

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: DCT2102 – Redes de Computadores

Professor: João Borges

Data: 22 de janeiro de 2021

Aluno(a): _____

OBS: Considere essas questões da prova para sua resolução, mas todas as respostas deverão ser inseridas diretamente no SIGAA.

Avaliação Escrita – Unidade II

1. Assinale verdadeiro ou falso para a seguinte sentença.

Os protocolos da camada de aplicação utilizam números de portas específicas por padrão para a disponibilização de seus serviços. Como exemplo, HTTP na porta 80/TCP e FTP na porta 21/TCP. Esses valores padrões são obrigatórios para a definição destes serviços, caso outros números de portas sejam atribuídos o serviço em si não funcionará, devido às limitações de suas definições.

☐ Verdadeiro

☐ Falso

2. Um dos problemas importantes na Internet é o endereçamento de processos, ou seja, aplicações em execução em um determinado computador. Assinale as alternativas CORRETAS.

☐ Todo pacote transmitido precisa conter o endereço IP e a porta do processo destino.

☐ Pacotes do protocolo TCP não precisam conter o endereço IP nem a porta do processo transmissor.

☐ A tupla endereço IP de origem e destino e porta de origem e destino identificam unicamente uma conexão TCP.

☐ Um processo que utiliza o protocolo UDP para se comunicar nunca recebe pacotes fora da ordem em que foram transmitidos.

3. O TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo da camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Sobre o TCP, assinale a alternativa CORRETA.

☐ Ao estabelecer uma conexão lógica entre o transmissor e o receptor, o TCP realiza reserva de banda para garantir qualidade de serviço.

☐ O algoritmo three way hand shake (apresentação de três vias) é utilizado para estabelecer uma conexão lógica entre transmissor e receptor.

☐ O algoritmo de controle de congestionamento verifica o estado dos buffers de cada roteador presente no caminho entre o transmissor e o receptor.

☐ O TCP é utilizado em aplicações de tempo real e sensíveis à latência que necessitam de agilidade na transmissão e dispensam a confiabilidade.

4. O protocolo TCP possui diversos mecanismos com o intuito de controlar e manter o correto funcionamento da transmissão fim-a-fim entre dois nós. Com base nisto, descreva os seguintes mecanismos:

(a) Estabelecimento e gerenciamento de temporizador para a transmissão. Descreva a necessidade como o TCP define e gerencia este temporizador, o que é o problema da temporização prematura e quais suas consequências.

(b) Controle de fluxo por meio da utilização do campo tamanho da janela e qual a sua relação com o tamanho do *buffer* do destinatário;

(c) Controle de congestionamento, composto pelos seus estados de partida lenta e prevenção de congestionamento.

5. A figura abaixo descreve a operação do controle de congestionamento do TCP. Considerando esta figura, responda:

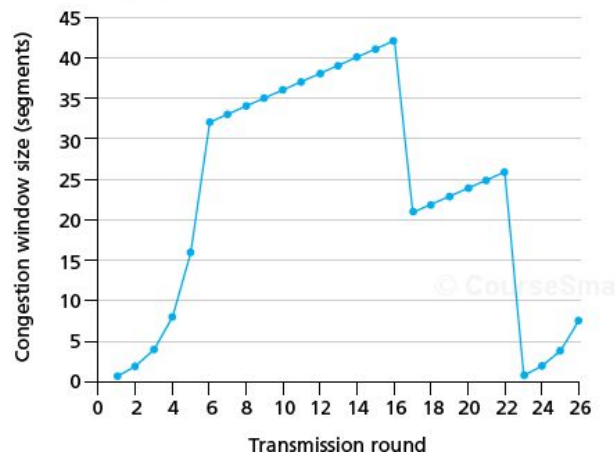


Figura 1: Controle de congestionamento do TCP

- Em quais rodadas de transmissão a partida lenta do TCP está em execução? Explique brevemente os seus valores com relação à janela de congestionamento (cwnd) e o limite (sssthresh).
 - Quais as rodadas de transmissão em que a prevenção de congestionamento do TCP está em execução? Explique brevemente os seus valores com relação à janela de congestionamento (cwnd) e o limite (sssthresh).
 - Após a 16a rodada há uma perda de segmento, ela se deu por três ACK's duplicados ou por esgotamento de tempo (*timeout*)? Descreva como os novos valores da janela de congestionamento (cwnd) e do limite (sssthresh) são definidos após esse evento de perda.
 - Após a 22a rodada há uma perda de segmento, ela se deu por três ACK's duplicados ou por esgotamento de tempo (*timeout*)? Descreva como os novos valores da janela de congestionamento (cwnd) e do limite (sssthresh) são definidos após esse evento de perda.
6. Conhecendo o funcionamento do controle de congestionamento do protocolo TCP, e considerando os seguintes critérios e eventos:
- O valor inicial da janela de congestionamento é de 1 MSS.
 - O valor inicial de *sssthresh* (*slow start threshold*) é 8.
 - Na rodada 8 haverá uma perda de segmento por três ACK's duplicados.
 - Na rodada 13 há uma perda de segmento por esgotamento de tempo (*timeout*).
 - Na rodada 22 haverá uma perda de segmento por três ACK's duplicados.

Responda:

- Quais os novos valores da janela e do *sssthresh* na rodada 9?
- Quais os novos valores da janela e do *sssthresh* na rodada 14?
- Quais os novos valores da janela e do *sssthresh* na rodada 23?